[1.1] Aksiyomatik Olasılık ve Olay Uzayları

Done	☑
Module Status	In progress
Modules	[1] Olasılık Teorisi ve İleri Temeller

Öğrenim Hedefleri:

- **Tanımlar:** Olasılık oyunundaki 5 temel oyuncuyu (Deney, Ω, ω, E, P) tanımak.
- **Aksiyomlar:** Olasılığın asla değişmez 3 ana kuralını (Kolmogorov Aksiyomları) kavramak.
- **Paradoks ve Çözüm:** "Rastgele" kelimesinin yarattığı büyük kaosu (Bertrand Paradoksu) görüp, bunu **Ölçüm Teorisi** ile nasıl evcilleştirdiğimizi keşfetmek.

Ne?

Sınırlarını tam olarak bilmediğin bir evrenin içinde hiçbir şeyin şansını hesaplayamazsın.

Tanımlar (5)

[1] Deney (Experiment):

Nedir: Sonucu önceden kesin olarak bilinemeyen, ancak tekrarlanabilir ve gözlemlenebilir fiziksel veya teorik bir süreçtir.

Analoji: Gözlerin kapalı bir şekilde elindeki dart okunu tahtaya doğru fırlatma *eyleminin bütünüdür*. Oku atmadan önce nereye vuracağını bilemezsin, ama bir yere vuracağını bilirsin.

[2] Örneklem Uzayı (Ω):

Nedir: Bir deney sonucunda ortaya çıkabilecek **istisnasız tüm** olası durumların oluşturduğu en büyük kümedir. İstatistiksel evrenimizin sınırıdır; bu kümenin dışında "hiçbir şey" yoktur.

Analoji: Dart tahtasının fiziki yüzeyinin *tamamıdır*. Okun saplanabileceği tüm o sonsuz milimetrik koordinatların bütünüdür. Ok tahtanın dışına çıkamaz (deneyin kuralı gereği tahtayı vurduğumuzu varsayıyoruz).

[3] Çıktı (ω):

Nedir: Deneyin sonucunda gerçekleşen, **daha fazla alt parçaya bölünemeyen** en temel, tekil ve nihai sonuçtur.
Analoji: Okun tahtaya saplandığı o *tek, spesifik ve milimetrik nokta*. (Örn: X: 12.4mm, Y: -5.2mm koordinatı). Bu nokta o kadar küçüktür ki, onu daha alt bölgelere ayıramazsın.

[4] Olay (E veya A):

Nedir: Örneklem Uzayının Ω içinden seçtiğimiz, ilgilendiğimiz belirli bir özelliğe uyan çıktılar kümesidir. Olaylar, hesaplamak istediğimiz sorulardır.
Analoji: Dart tahtasındaki **"Kırmızı Bölge"** veya **"Tam Merkez (Bullseye)"** bölgesidir.
Dikkat et: Kırmızı bölge tek bir nokta ω değildir; yan yana gelmiş binlerce noktanın oluşturduğu bir alandır. Ok o kırmızılıktaki *herhangi bir* noktaya ω saplanırsa, "Kırmızı vurma olayı" E gerçekleşmiş sayılır.

[5] Olasılık Ölçüsü / Mekanizması (P):

Nedir: Örneklem Uzayındaki (Ω) olaylara (E), olasılık değerini **hangi kurala göre** atayacağımızı belirleyen matematiksel fonksiyondur. Sadece sınırları çizmek yetmez; "rastgeleliğin" evrene nasıl dağılacağını baştan ilan etmek zorundayız.
Analoji: Dart tahtasında (Ω) atışların tahtaya nasıl dağılacağını belirleyen **"atıcı profili"** (mekanizmasıdır). Atışı yapan kişi tahtanın her yerine tamamen eşit mi atıyor (Uniform Dağılım), yoksa merkeze daha çok odaklanan bir profesyonel mi (Normal/Gauss Dağılım)? İşte bu atış karakteristiğinin matematiği P'dir.

İstatistikçi önce tahtanın ne kadar büyük olduğunu çizer Ω, sonra o tahtada ilgilendiği bölgeleri boyar E. Sonra bu tahtaya atışların hangi kurala göre yapılacağını, yani atıcı mekanizmasını belirler P. Deney yapıldığında, ok bir noktaya saplanır ω. Eğer o nokta ω, boyalı bölgenin E içindeyse, olay gerçekleşmiştir.

Aksiyom vs. Varsayım

Analoji: Satranç Oyunu ve Strateji
Aksiyom (Axiom / Belit): Tahtanın ve Taşların Değişmez Kuralları

- **Nedir:** Doğruluğu ispatlanamayan (ve ispatlanmaya çalışılmayan), sistemin üzerine inşa edildiği **mutlak başlangıç noktalarıdır**. "Neden" diye soramazsın, sadece kabul edersin.
- **Satranç Analojisi:** *"Fil sadece çapraz gider"* veya *"At L şeklinde hareket eder"*. Bu bir varsayım değildir; oyunun anayasasıdır. Eğer atı düz oynatırsan satranç oynamıyor olursun, başka bir oyun icat etmiş olursun.
- **Özellik:** Evrenseldir, değiştirilemez, sistemin kendisidir.

Varsayım (Assumption / Hypothesis): Oyuncunun Geçici Kararları

- **Nedir:** Belirli bir problemi çözmek veya bir modeli çalıştırmak için "doğru olduğunu kabul ettiğimiz" geçici durumlardır. Doğru veya yanlış olabilirler. Yanlış çıkarlarsa sistem çökmez, sadece sonucun hatalı olur.
- **Satranç Analojisi:** *"Rakibimin ilk hamlede piyonunu iki kare ileri süreceğini varsayıyorum."* Bu senin o anki problemin (kazanmak) için kurduğun bir senaryodur. Rakip farklı oynarsa oyun çökmez, sadece senin stratejin (modelin) patlar.
- **Özellik:** Duruma özeldir, test edilebilir, esnektir.

Kolmogorov Aksiyomları - Olasılığın Anayasası (3)

Olasılık hesaplarken kullandığımız o %10, %50 gibi değerler aslında uzayda kaplanan bir "hacim" veya "kütle" ölçümüdür. Bunu zihninde somutlaştırmak için şu analojiyi kullanalım:

Analoji: 1 Kilogramlık Altın Tozu ve Harita

Bir önceki örnekte Örneklem Uzayını Ω dart tahtası olarak tanımlamıştık. Şimdi o tahtayı devasa bir harita Ω olarak düşün. Elimizde de tam olarak **1 Kilogram sihirli altın tozu** var. Olasılık hesaplamak demek, bu 1 kg tozu haritadaki olayların E üzerine serpmektir.

Bu altın tozunun evrendeki dağılımını yöneten 3 aksiyom (değiştirilemez doğa kuralı) şunlardır:

[1] Negatif Olmama (Non-negativity)

Kavram: Haritanın neresini seçersen seç, oraya "negatif" miktarda toz serpemezsin. En kötü ihtimalle o bölgeye hiç toz düşmez (Sıfır).

Matematiksel Saf Tanım: Örneklem uzayındaki herhangi bir E olayı için olasılık daima sıfıra eşit veya büyüktür:

$$P(E) \geq 0$$

[2] Bütünlük / Kesinlik (Normalization)

Kavram: Elimizdeki altın tozunun *tamamı* haritanın Ω bir yerlerine düşmek zorundadır. Toz buharlaşıp yok olamaz veya durduk yere çoğalamaz. Tüm haritadaki toplam toz miktarı daima 1 Kilogramdır (%100).
Matematiksel Saf Tanım: Örneklem uzayının tamamının gerçekleşme olasılığı tam olarak 1'dir:

$$P(\Omega) = 1$$

[3] Toplanabilirlik (Additivity - Ayrık Olaylar İçin)

Kavram: Haritada sınırları birbirine *hiç değmeyen* (kesişmeyen) iki farklı bölge düşün (A ve B bölgeleri). "A veya B bölgesinde ne kadar toz var?" diye sorarsan, yapman gereken tek şey A'daki tozu tartıp, B'deki tozla toplamaktır.
Matematiksel Saf Tanım: Eğer A ve B olayları aynı anda gerçekleşemiyorsa (yani kesişimleri boş küme ise: $A \cap B = \emptyset$), bu olayların birleşiminin olasılığı, ayrı ayrı olasılıklarının toplamıdır:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

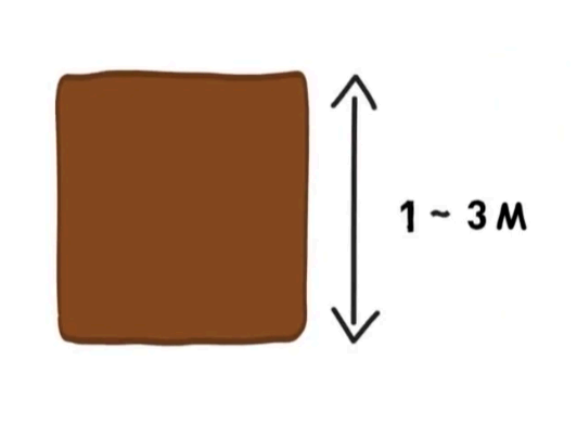
Neden?

Bertrand Paradoksu

https://www.youtube.com/watch?v=Tb5bPfMXpvU

İstatistikte "Kayıtsızlık İlkesi" diye bir varsayım vardır: *Eğer elimizde hiçbir bilgi yoksa, tüm olasılıkların eşit dağıldığını varsayarız*. Bertrand, bu masum varsayımın sürekli (continuous) uzaylarda istatistiği nasıl çökerttiğini şu meşhur örnekle gösterir:

Örneklem Uzayımız Ω:
Sürekli kare şeklinde tahtalar kesen bir fabrika düşünelim. Elimizdeki tek bilgi şu:



Soru: *Üretilecek bir sonraki karenin özelliklerini doğru tahmin edebilir miyiz?*

Yaklaşım 1 (Uzunluk Merceği):
- *Soru:* Karenin kenarının **1 metre ile 2 metre** arasında olma olasılığı nedir?
- *Hesap:* 1 ile 3 metre arasında 2 birimlik bir marj var. 1 ile 2 metre arası bunun tam yarısıdır.
- *Sonuç:* $1/2$ yani **%50**.

Yaklaşım 2 (Alan Merceği):
- *Soru:* Karenin alanının **1 metrekare ile 4 metrekare** (yani 1m ile 2m kenar uzunluğuna denk gelen alan) arasında olma olasılığı nedir?
- *Hesap:* Kenarı 1-3m olan karelerin alanı, 1^2 ile 3^2 yani **1 ile 9 metrekare**

arasında değişir. 1 ile 9 arasında 8 birimlik bir marj var. 1 ile 4 arasında ise 3 birim var.

- *Sonuç:* $3/8$ yani **%37.5**.

Ortada hiçbir hesaplama hatası yok. Aynı fabrika, aynı tahta, aynı fiziksel Ω... Ancak soruyu "uzunluk" cetveliyle sorarsan %50, "alan" cetveliyle sorarsan %37.5 çıkıyor!

Eğer başlangıç noktan (Örneklem Uzayını ölçme biçimin) sonucu bu kadar dramatik değiştiriyorsa, bilimsel akıl yürütmenin temeli olan olasılık güvenilmez bir illüzyona dönüşür.

Ölçüm Teorisi

Matematikte uzunluk, alan, hacim veya kütle gibi kavramları alıp, bunları soyut kümelere (bizim olaylarımıza, E) uygulayan bir üst-disiplindir.

Olasılık teorisi, aslında Ölçüm Teorisi'nin özel bir alt dalıdır. Kolmogorov bu teoriyi aldı ve tek bir şart ekledi: *"Benim evrenimde toplam ölçüm (hacim/ağırlık) her zaman tam olarak 1 olmak zorundadır (Aksiyom 2)."*

Analoji: Şizofrenik Kare Fabrikasının Sensörleri

Ölçüm teorisi der ki: **"Bana bir olayın gerçekleşme olasılığını soramazsın. Önce o olayı hangi mekanizmayla (Hangi P fonksiyonuyla) ölçeceğini masaya koymak zorundasın!"**

Kare fabrikası örneğindeki çöküşü hatırlayalım. Fabrikadan çıkan karelerin (1m-3m arası) bir evren Ω oluşturduğunu biliyoruz. İlgilendiğimiz olay E ise "kenarı 1m ile 2m arasında olan (yani alanı 1m² ile 4m² arasında olan) kareler".

Ölçüm Teorisi, fabrikaya gidip "rastgeleliği" yaratan makinenin içine bakar:

- Eğer makinenin içinde bir **Uzunluk Sensörü** $P_{uzunluk}$ varsa ve tahtaları sadece boyuna bakarak eşit (uniform) bir rastgelelikle kesiyorsa $\rightarrow$ Matematik kusursuz çalışır, olasılık hacmi **%50** olarak ölçülür.
- Eğer makinenin içinde bir **Alan Sensörü** P_{alan} varsa (örneğin tahtaları yüzeyine dökülen boya miktarına göre rastgele kesiyorsa) $\rightarrow$ Matematik yine kusursuz çalışır, olasılık hacmi **%37.5** olarak ölçülür.

Nasıl?

Deney

Arka planda, fabrikadan tam 1.000.000 adet rastgele tahta kare üretme eyleminin bütünüdür. Bu sayede Büyük Sayılar Yasası'nı (Law of Large Numbers) tetikleyerek teorik olasılıkların gerçekliğe dönüşmesini sağladık.

Örneklem Uzayı (Ω)

Ürettiğimiz karelerin dağılabileceği maksimum fiziksel sınırlardır (X Ekseni).

- Makine 1 için Ω evreni: Uzunluk cetvelindeki **1 ile 3 Metre** arasıdır.
- Makine 2 için Ω evreni: Yüzey alanı tablosundaki **1 ile 9 Metrekare** arasıdır.

Çıktı (ω)

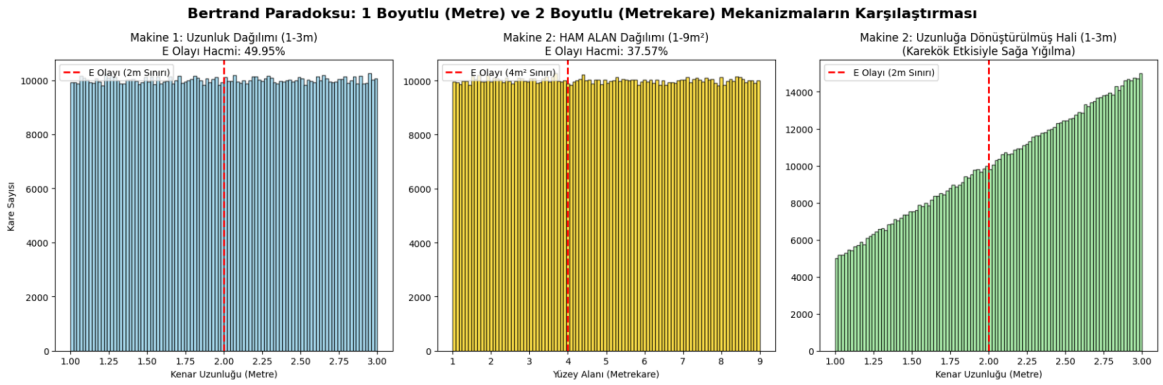
Deneyin ürettiği 1 milyon kareden spesifik *tek bir tanesinin* ölçümüdür. (Örneğin; bandın üzerinden geçen 456. sıradaki karenin kenarının tam olarak 1.842 metre ölçülmesi tekil bir ω'dır).

Olay (E)

İlgilendiğimiz filtredir. Bizim olayımız "Kenarın 1 ile 2 metre arasında olması"dır. Grafiklerimizde bu olay, **Kırmızı Kesik Çizginin solunda kalan boyalı bölgeye** denk gelir.

Olasılık Ölçüsü / Mekanizma (P):

Masaya hangi ölçüm aletini koyduğumuzdur. Olasılığı (rastgeleliği) "Uzunluğa" mı yoksa "Alana" mı eşit dağıtacağımız kararıdır. Paradoksu yaratan asıl kahraman budur.



Bulgular ve Analiz

Mavi Grafik (Uzunluk): "Doğrusal Adalet”

- **Deney:** Makine tahtaları doğrudan **1m ile 3m** arasında eşit şansla kesti.
- **Kırılma Anı:** 2 metre sınırı, bu evrenin tam orta noktasıdır. Bu yüzden olasılık tam olarak **%50** çıkar.
- **İstatistiksel Not:** Ölçüm mekanizması (P) uzunluğa dayalıdır.

Sarı Grafik (Alan): "Geometrik İllüzyon”

- **Deney:** Makine tahtaları **1m² ile 9m²** arasında eşit şansla kesti.
- **Kırılma Anı:** Bizim olayımız (2m kenar), bu evrende **4m²** sınırına denk gelir. 1 ile 9 arasındaki bir evrende 4 sayısı "orta nokta" (5) değildir, soldadır.
- **Sonuç:** Kırmızı çizgi alanı ortadan değil, %37.5 noktasından böler.

Yeşil Grafik (Dönüşüm): "Yığılmanın İspatı”

- **Analiz:** Alanı eşit dağıtan makinenin (sarı grafik) çıktılarını alıp kenar uzunluklarını ölçtüğümüzde, verilerin sağa (büyük karelere) doğru yığıldığını görürüz.
- **Sonuç:** Alanın adil (eşit) dağılması, uzunluğun adil dağılacağı anlamına gelmez.